

EXERCICE 1 : (3pts)

$\mathcal{E}$ est un plan vectoriel muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$, et f un endomorphisme de $\mathcal{E}$ défini tel que : $f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -\frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$

- 1- a) Donner la matrice M de f dans la base B . 0,25pt
- b) Soit le vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Donner l'expression de $f(\vec{u})$. 0,5pt
- 2- Déterminer le noyau de f , noté $\ker f$ et l'image de f , notée $\text{Im} f$. 1pt
- 3- f est-il un automorphisme de $\mathcal{E}$? 0,25pt
- 4- Soient les vecteurs $\vec{e}_1 = \vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{e}_2 = \vec{i} - 2\vec{j}$.
 - a) Montrer que $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de $\mathcal{E}$. 0,5pt
 - b) Donner la matrice M' de f dans la base B' . 0,5pt

EXERCICE 2 : (3pts)

- 1- Soit un réel α de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ et

$$\sum = \cos(\alpha + 331\pi) + \sin\left(\frac{11\pi}{2} + \alpha\right) + \sin\left(\alpha - \frac{31\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$$
 - a) Démontrer que $\sum = -2\cos\alpha$. 0,75pt
 - b) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles $\sum < -1$. 0,75pt
- 2- Dans une maison, une somme S est distribuée équitablement tous les matins aux enfants qui vont à l'école et chacun reçoit 400 francs. Le père annonce l'arrivée prochaine de trois autres enfants qui partageront tous les jours la même somme S avec ceux qui sont déjà à la maison. En apprenant cette nouvelle, l'un des enfants s'écrit : « chacun d'entre nous ne recevra désormais que 250 francs tous les matins ». Déterminer le nombre n d'enfants dans la maison, ainsi que la somme S partagée. 1,5pt

EXERCICE 3 : (3pts)

Dans le contrôle de l'accroissement d'une espèce de plante, un ingénieur a réparti suivant la taille en cm, 34 hectares de la culture de cette espèce dans le tableau suivant :

classes	[1,6[	[6,8[	[8,11[	[11,13[	[13,16[	[16,21[
Effectifs	4	9	12	2	6	1

- 1- Calculer la moyenne de cette série statistique. 0,5pt
 - 2- Donner l'écart type de cette série. 1pt
 - 3- Construire l'histogramme de cette série sachant que la classe $[1,6[$ est représentée par un rectangle de base 5cm et de hauteur 8 mm. 1,5pt
- NB : On donnera les troncatures d'ordre 2.

PROBLEME : (11pts)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 16x + 27}{2x + 7}$. Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe

représentative dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

PARTIE A

- 1- a) Déterminer l'ensemble de définition Df de f 0,5pt
 b) Calculer $f(-8)$; $f(-5)$; $f(-4)$ et $f(1)$. 1pt
 c) Etudier les limites de f aux bornes de Df. 0,5pt
 d) Déterminer la dérivée f' de f . 0,5pt
 e) Dresser le tableau de variation de f 0,5pt
- 2- a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec l'axe des abscisses. 0,5pt
 b) Déterminer trois nombres réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x + 7}$ 0,75pt
 c) Montrer que le point $I(\frac{-7}{2} ; 1)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C}_f)$. 0,5pt
 d) Construire soigneusement $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique : 1cm 0,75pt
- 3- Construire sur le même graphique, la courbe $(\mathcal{C}_g)$ de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 0,5pt

PARTIE B

Soit J un point du plan euclidien orienté P , $C(J, r)$ le cercle de centre J et de rayon r . On considère le carré $ABCD$ inscrit dans le cercle $C(J, r)$ telle qu'une mesure en radian de l'angle orienté

$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ est $\frac{\pi}{2}$. Un point M du plan a pour image M_1 par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

et M_2 par la rotation R' de centre C et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

- 1- Réaliser une figure soignée. 0,5pt
- 2- a) Déterminer une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{DM_1}, \overrightarrow{DM_2})$ 0,5pt
 b) En déduire que D est le milieu du segment $[M_1, M_2]$ 0,5pt
- 3- Un point N du plan a pour image N_1 par R , N_1 a pour image N_2 par R'
 a) Construire l'image de C par $R \circ R'$. 0,5pt
 b) En déduire que $\overline{NN_2} = 2\overline{BC}$. 0,5pt
- 4- On donne $J(-3, -2)$ et $A(0, -2)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé direct
 a) Calculer r . 0,25pt
 b) Déterminer une équation cartésienne de $C(J, r)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ 0,25pt
 c) Déterminer les coordonnées des points B , C et D . 0,75pt
 d) Déterminer une équation de la tangente (T) en A à $C(J, r)$. 0,25pt
 e) Soient $L(4, -2)$ et (C') le cercle de diamètre $[AL]$.
 i) Donner une équation de (C') en déterminant son centre J' et son rayon r' . 0,5pt
 ii) Vérifier que (T) est tangente à (C') en A . 0,25pt
 iii) En déduire que les points J, A et J' sont alignés. 0,25pt